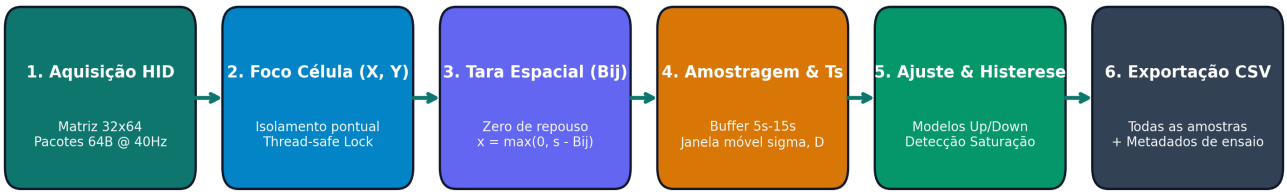
Arquitetura de Aquisição, Processamento e Estrutura de Dados da Célula Unitária

Manual de Engenharia: Pipeline USB HID WangYing, Compensação de Tara Espacial, Estabilidade Temporal (T_s), Modelagem de Histerese e Especificação do CSV

Premissa Metrológica Fundamental (Diretriz de Projeto): O sinal bruto fornecido pelo hardware é tratado estritamente como grandeza digital adimensional **RAW** (0 a 255). Não há conversão arbitrária para tensão (V), resistência (Ω) ou força (N) na camada física, visto que a eletrônica proprietária do microcontrolador e multiplexadores não possui documentação pública que justifique a cadeia física $RAW \rightarrow V \rightarrow R \rightarrow G \rightarrow F$. Toda a calibração decorre da relação empírica direta entre a resposta digital RAW e as massas-padrão (kg) ensaiadas.

1. Visão Geral da Arquitetura do Pipeline

O sistema de calibração unitária foi desenvolvido para caracterizar a curva de resposta de células piezoresistivas isoladas da matriz da Maca Inteligente. Para garantir rigor experimental, o pipeline desacopla a aquisição de alta velocidade da interface visual e da análise estatística final.



O pipeline opera em 6 estágios integrados: **(1)** Drenagem de pacotes HID a 40 Hz do barramento USB; **(2)** Extração thread-safe da célula alvo *(X, Y)*; **(3)** Compensação da tara espacial individual (B_{ij}); **(4)** Amostragem contínua com detecção em janela móvel do tempo de estabilização (T_s); **(5)** Ajuste desacoplado de curvas de subida e descida com identificação de saturação; e **(6)** Exportação integral de todas as centenas de amostras pontuais para arquivo CSV.

2. Camada de Aquisição: Barramento USB HID e Decodificação

A matriz física é controlada por um circuito eletrônico conectado via barramento USB configurado como dispositivo Human Interface Device (HID). O driver de software está implementado na classe HidFrameReader (em Python/services/serial_reader.py).

Parâmetro	Valor de Projeto	Descrição e Função no Sistema
`Identificação USB`	VID: 0x6860 | PID: 0x6733	Identificador do fabricante WangYing no sistema operacional.
`Tamanho do Pacote`	64 Bytes por frame	Estrutura contendo cabeçalho de bloco e coordenadas locais.
`Taxa de Amostragem`	40 Hz (Período: 25 ms)	Temporização precisa implementada via time.monotonic().
`Geometria Global`	32 Linhas × 64 Colunas	Total de 2.048 células sensoriais monitoradas.
`Anti-Flickering`	Matriz _persistent_map	Buffer persistente acumulador que impede oscilações visuais.

Decodificação dos Pacotes: O primeiro byte (block_id, 1 a 8) define qual quadrante físico da matriz está transmitindo. Os bytes seguintes (1 a 63) consistem em trincas estruturadas de 3 bytes: (x_local, y_local, pressão_RAW). A transformação para coordenadas absolutas da matriz segue o algoritmo geométrico reproduzido do firmware original.

3. Isolamento Focal da Célula e Tara Espacial (B_{ij})

Na bancada de calibração, a carga é aplicada sobre uma célula específica *(x, y)*. O módulo bridge.py isola este ponto através da função set_target_sensor(x, y). A cada frame recebido (40 Hz), o valor exato $s_{ij}(t)$ é extraído e armazenado com proteção de threading.Lock.

Compensação de Baseline (Tara): Células piezoresistivas apresentam pré-carga residual gerada pela montagem mecânica, acomodação do tecido e offsets eletrônicos. Antes de aplicar qualquer massa, o operador aciona a medição de baseline (tare_cell(duration_s)), que coleta dados sem carga por 5, 10 ou 15 segundos:

Cálculo da Tara Espacial Individual:

$$B_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} s_{ij}(t_k) \qquad \text{e} \qquad \sigma_{baseline} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} (s_{ij}(t_k) - B_{ij})^2}$$

Sinal Corrigido em Tempo Real:

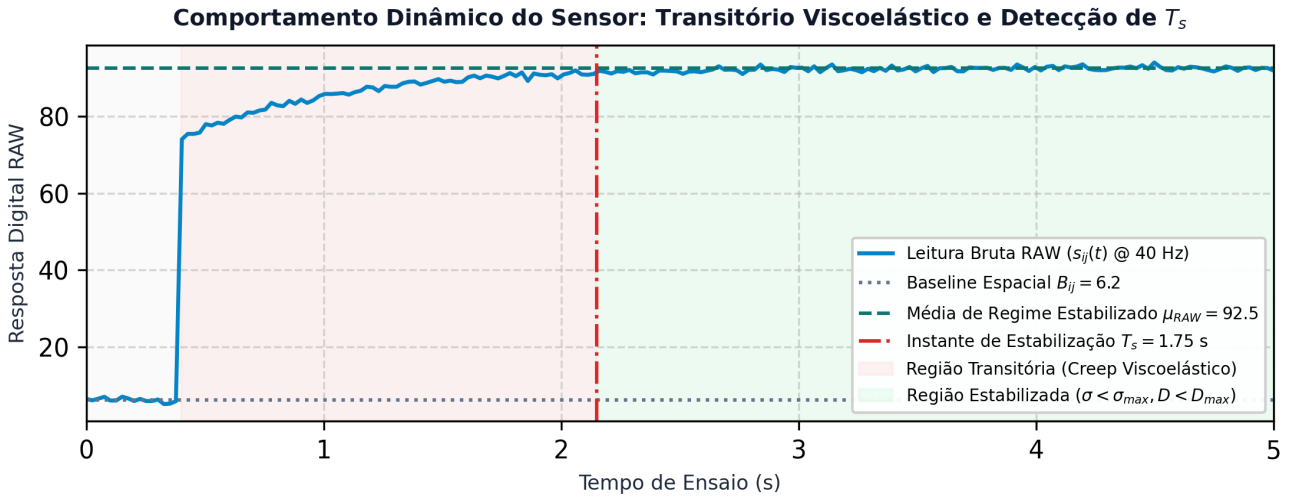
$$x_{ij}(t) = \max\left(0, \; s_{ij}(t) - B_{ij}\right)$$

Nota: Se a leitura instantânea for inferior à tara devido a flutuações de ruído, ela é truncada em 0 para a estimativa, mas o valor bruto original $s_{ij}(t)$ permanece intacto no histórico do CSV.

4. Amostragem Parametrizada e Estabilidade Temporal (T_s)

Sensores de pressão piezoresistivos exibem viscoelasticidade (comportamento de *creep* mecânico). Quando um peso é depositado sobre a célula, o material elastomérico deforma-se progressivamente ao longo de segundos até alcançar o repouso. Uma amostragem que calcula a média sem verificar essa transição gera dados corrompidos.

Para solucionar este problema, a rotina run_5s_sampling(duration_s) executa a amostragem acumulando todas as leituras individuais e seus respectivos timestamps em _sample_buffer. Em seguida, a função _calculate_stabilization() analisa o sinal sob critérios estritos de janela móvel:

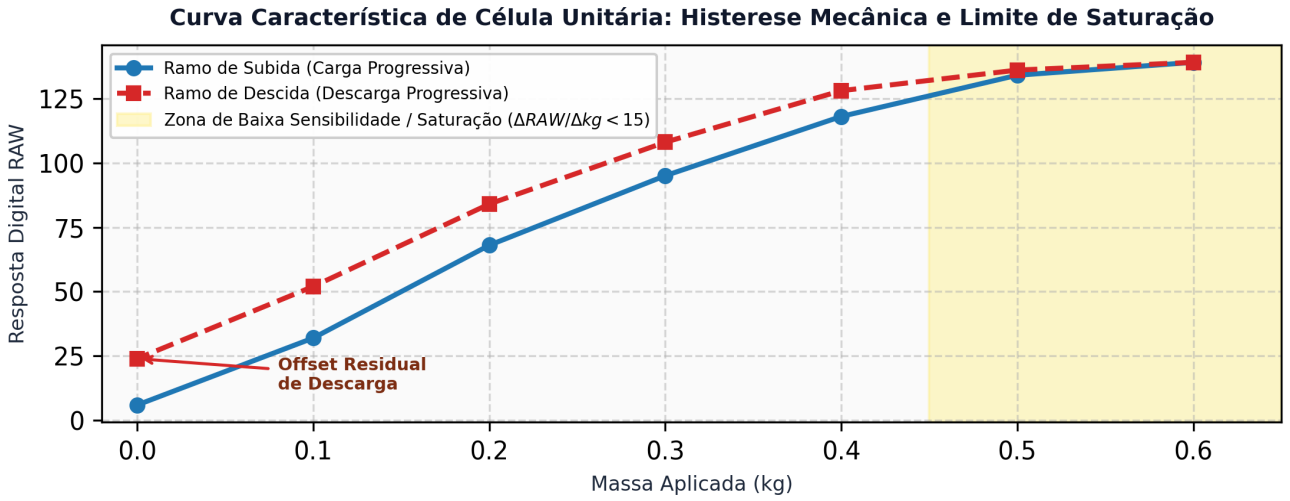


Critério Matemático	Equação / Limiar	Significado Físico Metrológico
`Dispersão Local (σ)`	$\sigma(t) < 1.8$ RAW	Garante que a flutuação estocástica de curto prazo é compatível com o ruído basal do sensor.
`Taxa de Deriva (Drift D)`	$D(t) = \lvert\mu_{pos} - \mu_{ant}\rvert < 1.2$ RAW	Garante que a taxa de deformação viscoelástica (creep) cessou entre a primeira e a segunda metade da janela de 1s.
`Tempo de Estabilização`	$T_s = t_{estável} - t_{início}$ (s)	Registra em segundos o intervalo necessário para acomodação mecânica estável daquela carga.

5. Modelagem Matemática com Separação de Histerese

A histerese é uma característica intrínseca dos elastômeros condutivos: para a mesma massa aplicada, a leitura RAW durante o ciclo de descarga (retirada de pesos) é sistematicamente superior à leitura durante a carga (aplicação progressiva). Além disso, após o alívio total da carga (0 kg), o sensor mantém uma leitura residual que decai lentamente.

Conforme orientado no documento técnico (Item 18), **não se deve misturar subida e descida indiscriminadamente num ajuste único**. O sistema agora calcula três modelos polinomiais independentes em plot_sensor_graph():



- **Modelo de Carga (Subida - models['up']):** Ajustado estritamente com os pontos de massa crescente.
- **Modelo de Descarga (Descida - models['down']):** Ajustado estritamente com os pontos de alívio de peso.
- **Modelo Combinado (models['combined']):** Ajuste global com todos os pontos, mantido para retrocompatibilidade.
- **Detecção de Saturação:** O sistema analisa a derivada discreta $S = \Delta RAW / \Delta kg$. Se $S < 15\text{ RAW/kg}$, o algoritmo demarca a *Zona de Baixa Sensibilidade / Saturação* e sinaliza ao operador na interface.

6. Processamento e Estrutura Detalhada do CSV Exportado

O método export_calibration_csv() adota o **Princípio da Não-Perda de Informação**: preserva **todas as amostras pontuais** adquiridas a 40 Hz no patamar (200 amostras em 5s, 400 em 10s, 600 em 15s), associando os metadados experimentais completos a cada linha individual.

Dicionário de Dados das Colunas do CSV:

Coluna no CSV	Tipo / Unidade	Definição Técnica e Origem do Dado
`Ponto_Idx`	Inteiro (1, 2, 3...)	Índice sequencial ordinal do patamar de calibração testado na bancada.
`Massa_kg`	Float (kg) [3 dec.]	Massa nominal conhecida e validada aplicada sobre a célula (ex: 0.200, 0.400).
`RAW_Amostra`	Float (RAW) [2 dec.]	**Dado de alta resolução:** Leitura digital instantânea $s_{ij}(t)$ coletada naquele milissegundo a 40 Hz.
`RAW_Medio`	Float (RAW) [2 dec.]	Média aritmética μ_{RAW} de todas as amostras colhidas durante a janela do patamar.
`Baseline_Bij`	Float (RAW) [2 dec.]	Valor da tara individual B_{ij} medido sem peso antes do início do ensaio.
`RAW_Corrigido`	Float (RAW) [2 dec.]	Sinal médio líquido compensado pelo baseline: $\mu_{corr} = \max(0, \mu_{RAW} - B_{ij})$.
`Direcao`	String: UP | DOWN	Indica se a amostra pertence ao ramo de **Carga (Subida)** ou **Descarga (Descida)**.
`Estavel`	String: SIM | NAO	Flag indicando se o sinal atendeu aos critérios de $\sigma < 1.8$ e $D < 1.2$ RAW.
`Tempo_Estabilizacao_s`	Float (s) [2 dec.]	Tempo físico T_s decorrido até a completa acomodação mecânica do elastômero.

Exemplo Prático de Trecho de Arquivo CSV Gerado pelo Sistema:

Ponto_Idx	Massa_kg	RAW_Amostra	RAW_Medio	Baseline_Bij	RAW_Corrigido	Direcao	Estavel	Tempo_Estabilizacao_s
1	0.000	6.12	6.20	6.20	0.00	UP	SIM	0.00
1	0.000	6.28	6.20	6.20	0.00	UP	SIM	0.00
2	0.200	66.80	68.10	6.20	61.90	UP	SIM	1.45
2	0.200	68.40	68.10	6.20	61.90	UP	SIM	1.45
3	0.400	117.50	118.20	6.20	112.00	UP	SIM	1.90
4	0.200	83.70	84.00	6.20	77.80	DOWN	SIM	1.60
5	0.000	23.90	24.10	6.20	17.90	DOWN	SIM	2.10

Interpretação Física dos Dados: Observa-se que para a mesma massa de 0.200 kg, a leitura média de subida é 68.10 RAW, enquanto na descida (após a carga máxima de 0.400 kg) a leitura média sobe para 84.00 RAW. Similarmente, ao retornar a 0.000 kg na descarga, o sensor mantém uma leitura residual de 24.10 RAW (bastante superior ao baseline inicial de 6.20 RAW). Esse comportamento comprova empiricamente a necessidade da modelagem desacoplada e valida o formato de exportação adotado.

7. Protocolo de Operação e Recomendações de Bancada

Para obter curvas confiáveis e representativas durante as calibrações de células unitárias, os seguintes passos operacionais devem ser rigorosamente seguidos pela equipe:

• **1. Aquecimento Térmico e Eletrônico:** Ligar a interface USB e aguardar ao menos 5 minutos antes de iniciar medições para estabilizar o amplificador de instrumentação e conversores ADC do microcontrolador.

• **2. Medição Obrigatória do Baseline:** Com a bancada e a célula descarregadas (sem qualquer peso ou contato), clicar em ■ Medir Tara (Baseline) para que o sistema registre formalmente o zero B_{ij} daquela célula.

• **3. Execução do Ciclo Completo (Rampa de Carga e Descarga):** Aplicar massas em ordem estritamente crescente (ex: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 kg) e, em seguida, remover os pesos em ordem estritamente decrescente (ex: 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0 kg). O sistema classificará automaticamente os ramos UP e DOWN.

• **4. Verificação do Indicador de Estabilidade:** Ao término de cada amostragem, verificar no terminal e na tabela se a flag de estabilidade foi atingida (✓ Ts: X.Xs). Caso o aviso de instabilidade seja exibido, recomenda-se repetir o patamar com duração de 10s ou 15s para dar tempo ao material piezoresistivo de amortecer a transição.

• **5. Identificação da Saturação:** Caso o gráfico e a tabela indiquem achatamento ($\Delta RAW / \Delta kg < 15$), aquele valor de massa deve ser registrado como o limite superior de calibração linear da célula individual.

Relatório elaborado pelo time de Engenharia de Software e Metrologia — Grupo Samel
Documento gerado para garantia de integridade, repetibilidade metrológica e rastreabilidade experimental.